

2007 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则.

我们完全明白, 在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道, 抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料), 必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺, 严格遵守竞赛规则, 以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为, 我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是(从 A/B/C/D 中选择一项填写): A

我们的参赛报名号为(如果赛区设置报名号的话): _____

所属学校(请填写完整的全名): 中北大学

参赛队员(打印并签名) : 1. 闵莉花

2. 张 庚

3. 朱 超

指导教师或指导教师组负责人(打印并签名): 薛亚奎

日期: 2007 年 09 月 24 日

赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

2007 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）：

第一队

中国人口增长预测模型

摘 要

本文以中国人口的实际情况为背景，结合近年来中国人口发展出现的一些新特点，着重分析了老龄化进程加速、出生人口性别比持续升高以及乡村人口城镇化等因素对中国人口增长的影响，分别建立了我国人口增长的中短期和长期预测模型，较好的反映出我国人口的增长趋势。

文中结合题目所给数据，运用灰色关联分析模型法对人口系统结构进行关联分析，得出人口发展中出现的新特点对净增人口数的影响程度，其关联序由大到小依次为：老龄化进程加速、人口性别比持续升高和乡村人口城镇化。在中短期预测模型中，结合对人口系统结构进行的关联分析，利用分批要素推算法，预测出至本世纪中叶我国人口总数和老龄化程度等发展趋势，并分析了总和生育率、男女出生性别比对总人口、老龄化程度的影响。在长期预测模型的构建中，引入了人口老龄化率、性别失衡率、城镇拥挤系数、农村人口迁移率等变量来定量描述人口发展的新特点对人口增长的影响，并将三个特点对净增人口的关联度向量归一化作为其权重向量综合考虑，较好的预测出了我国人口的长期增长趋势。

论文最后对模型的优缺点进行了分析和评价，并提出了模型的改进方向和思路。

关键字：灰色关联分析 分批要素推算法 人口老龄化率 微分方程 模型

一、问题的背景及重述

1.1 问题的背景

中国是一个人口大国，人口问题始终是制约我国发展的关键因素之一。我国自 1973 年全面推行计划生育以来，生育率迅速下降，取得了举世瞩目的成就，但全面建设小康社会仍面临着人口的形势和严峻挑战。随着我国经济的发展、国家人口政策的实施，未来我国人口高峰期到底有多少人口，专家学者们的预测结果不一。因此，根据已有数据，运用数学建模的方法，对中国人口做出分析和预测是一个重要问题。

1.2 问题的重述

近年来中国的人口发展出现了一些新的特点，例如，老龄化进程加速、出生人口性别比持续升高，以及乡村人口城镇化等因素，这些都影响着中国人口的增长。关于中国人口问题已有多方面的研究，并积累了大量数据资料。试从中国的实际情况和人口增长的上述特点出发，参考相关数据资料，建立中国人口增长的数学模型，并由此对中国人口增长的中短期和长期趋势做出预测；并指出模型中的优点与不足之处。

二、模型假设

- 2.1 假设所有表征和影响人口变化的因素都是在整个社会人口平均意义下确定的；
- 2.2 预测期间出生和死亡水平比较稳定，即使有变化，也比较有规律的；
- 2.3 由于预测全国人口数，人口当作一个整体，假设近几年我国的迁入迁出人口基本保持平衡；
- 2.4 假设对未来人口的预测能最大可能符合人口发展的未来趋势；
- 2.5 假设任何影响人口变化的因素在未对人口造成影响之前不会因某种特殊原因自动消失。
- 2.6 预测用的基础人口总数、出生率等与实际相近，比较准确。

三、符号说明：

$p_{n,i}$ ：第 n 年 i 岁人口的数量 ($i=0, 1, \dots, 90$)

d_i ： i 岁人口的死亡率 ($i=0, 1, \dots, 90$)

B_n ：第 n 年出生的人口数

q_n ：第 n 年总的人口数

a_n ： n 年市妇女的总和生育率

g_n ：第 n 年的市男女比率

e_n ：第 n 年市育龄妇女总数

$c_{n,i}$ ：第 n 年 i 岁城镇男性人口的数量 ($i=0, 1, \dots, 90$)

$r(t)$: 第 t 年的人口增长率;
 $N(t_0)$: 初始时刻的人口数量;
 r : 初始人口增长率;
 $N(t_m)$: 环境所能容纳的最大人口数量;
 $L(t)$: 第 t 年的人口老龄化率;
 $N_0(t)$: 第 t 年的老年人数
 $N(t)$: 第 t 年的人口总数
 $K(t)$: 第 t 年的性别失衡率;
 $m_0(t)$: 第 t 年的出生男女性别比例;
 $u(t)$: 第 t 年的出生率
 $A(t)$: 第 t 年的城镇拥挤系数

四、问题分析

问题要求从中国的实际情况和人口增长的新特点出发,参考相关数据资料,建立数学模型,并由此对中国人口增长的中短期和长期趋势做出预测。为此,我们首先对数据进行人口系统结构分析,并找出数据的特点以及这些数据所反映出的规律,特别是要从数据中分析出对中国人口增长影响的主要因素。在此基础上,提出我国人口增长的中短期预测模型和长期预测模型。

对于模型的建立,我们可以结合对数据的分析结果,兼顾近年来中国人口发展中出现的一些新特点,例如,老龄化进程加速、出生人口性别比持续升高以及乡村人口城镇化等因素,先求出短期内影响我国人口发展的一些常用参数,如总和生育率等。再利用这些常用参数以及相关数据对我国人口中短期发展趋势进行预测。

在长期预测模型的建立上,我们不仅要兼顾老龄化进程加速、出生人口性别比持续升高以及乡村人口城镇化等因素对我国人口增长的影响,更要反映出这些因素对我国人口增长影响的定量关系。从而使预测模型更为精确,真实预测出我国人口的长期发展趋势。

五. 模型建立与求解

(一) 人口系统结构分析

下面根据灰色系统理论,使用灰色关联分析模型法对人口系统结构进行关联分析,以期找出影响人口增长的主要因素。

1. 中国人口灰色系统及灰色关联计算方法

1.1 人口灰色系统的概念^[1]

人口灰色系统是由总人口、净增人口、男女人口、城乡人口、各年龄段人口、育龄妇女以及出生率、死亡率、自然增长率等许多元素组成的，它们之间相互存在、相互促进、相互制约，具有影响经济、社会、资源与环境功能、结构的有机整体。影响人口系统的因素是多种多样的，它们之间的关系不是简单的线性关系，而是复杂的非线性关系，是处于动态变化之中的。

1.2 数据来源及处理

由于题中所给数据是从《中国人口统计年鉴》上收集到的部分数据，我们发现了些不合适数据，如 2005 年全国人口数据和其他各年相差了一个数量级、2003 年妇女的生育率比其他年份相差一个数量级。我们搜索到《中国人口统计年鉴》的全部数据，并对原数据进行了部分修改和补充，处理后得到如下表：

2005 年中国人口 1%调查数据	
城市男	190669.1023
城市女	176027.8977
镇男	98976
镇女	96447
乡男	384037.5
乡女	361337.5

表 1

2001-2005 年的人口数量及构成^[2]

年 份	年底人 口数	按 性 别 分				按城乡分				出生 率	死亡 率	自然 增长 率
		男		女		城 镇		乡 村				
		人口 数	比重 (%)	人口 数	比重(%)	人口 数	比重 (%)	人口 数	比重 (%)			
2001	127627	65672	51.46	61955	48.5438	48064	37.66	79563	62.34	13.38	6.43	6.95
2002	128453	66115	51.47	62338	48.5298	50212	39.09	78241	60.91	12.86	6.41	6.45
2003	129227	66556	51.5	62671	48.4968	52376	40.53	76851	59.47	12.41	6.4	6.01
2004	129988	66976	51.52	63012	48.4752	54283	41.76	75705	58.24	12.29	6.42	5.87
2005	130756	67375	51.53	63381	48.4727	56212	42.99	74544	57.01	12.4	6.51	5.89

表 2

2001-2005 年人口出生性别比例及育龄妇女生育率

年代	市男女出生 比例（女 100 计）	镇男女出 生比例（女 100 计）	乡男女出生比 例（女 100 计）	年代	市育龄妇女 生育率	镇育龄妇女 生育率	乡育龄妇 女生育率
1994	114.52	124.3	116.15				
1995	111.92	115.6	117.75	1995	37.271	43.65	54.505
1996	111.68	111.7	117.7	1996	56.61	45.9	57.83
1997	108.81	125.9	118.85	1997	37.77	40.69	55.79
1998	110.68	108.7	119.98	1998	36.22	81.73	53.63
1999	110.27	118.4	122.03	1999	35.1	42	50.9
2000	113	116.3	119.3	2000	33.4	39.2	47.9
2001	109.28	116	117.59	2001	31.03	37.11	46.3
2002	111.37	123.1	122.11	2002	26.68	34.87	45.17
2003	112.06	111	120.9	2003	26.7	35.9	44.3
2004	114.44	126.9	122.21	2004	29.13	35.91	43.56
2005	113.92	117.2	121.21	2005	26.3	32.61	39.92

表 3

1.3 无量纲化

采用初值化变换原始数据来消除量纲，用我国人口每一指标数列的 2001 年的数据去除后面的各个原始数据，得到其倍数数列，即为初值化数列。无量纲，均大于零，这样数列就有了共同点，即把问题转向对原始数据中各因素增长倍数进行分析对比，使问题的处理得到简化。

1.4 灰色关联分析的具体步骤

1.4.1 关联系数^[2]

记初值化后的某序列为母序列 $\{x_0(t)\}$ ，其余相关的因素为子序列 $\{x_i(t)\}$ ，则在时刻 $t=k$ 时，母序列 $\{x_0(t)\}$ 与子序列 $\{x_i(t)\}$ 的关联系数为

$$r(x_0(k), x_i(k)) = \frac{\min_i \min_k \Delta_i(k) + \alpha \max_i \max_k \Delta_i(k)}{\Delta_i(k) + \alpha \max_i \max_k \Delta_i(k)} \quad (\text{式 1})$$

其中， $\alpha \in [0, 1]$ ，称为分辨率系数。显然， α 越大时，分辨率越大，为简便起见，我们取 $\alpha=1$ 。

1.4.2 关联度

对于所有的点 $k = 1, 2, \dots, n$, 则定义比较数列 x_i 对参考数列 x_0 的灰关联度为:

$$r_i = r(x_0, x_i) = \frac{\sum_{k=1}^n r(x_0(k), x_i(k))}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (\text{式 } 2)$$

1.4.3 关联序

将各子列对母子列的关联度按大小顺序排起来, 便组成关联序, 它直接反映了对母序列因素来说, 各指标的重要程度和影响力的大小。

2、中国人口系统的灰色关联分析结果

注: 以下母、子序列所用数据均为标准化后的数据。

2.1 各因素对总人口数影响的讨论

若记总人口数序列为母序列 $\{x_0(t)\} = \{1, 1.006471985, 1.012536532, 1.01849922, 1.024516756\}$, 城、乡人口, 男、女人口序列为子序列 $\{x_i(t)\}$, 母序列 $\{x_0(t)\}$ 与子序列 $\{x_i(t)\}$ 在 2001-2005 年份的关联系数 $r(x_0(k), x_i(k))$ 分别为:

城镇人口数和总人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_1(k)) = (1, 0.79141332, 0.652643549, 0.566660264, 0.5)$$

乡村人口数和总人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_2(k)) = (1, 0.862650562, 0.756704365, 0.684008194, 0.623402572)$$

男性人口数和总人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_3(k)) = (1, 0.857982226, 0.879074241, 0.920772623, 0.585272272)$$

女性人口数和总人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_4(k)) = (1, 0.850739244, 0.876594634, 0.970251842, 0.954183693,)$$

按式 2 可计算出城乡人口、男女人口和总人口的关联度分别为: 0.702143427 0.785353138
0.848620272 0.930353882, 其关联序为: 女性人口 > 男性人口 > 乡村人口 > 城镇人口。

通过以上分析, 我们认为影响我国人口增长的主要因素是女性人口。

2.2 三个特点对净增人口影响的讨论

类似 2.1 的计算步骤, 以净增人口数为母序列, 以净增人口数序列为母序列 $\{x_0(t)\} = \{1, 0.93438914, 0.875565611, 0.860859729, 0.868778281\}$, 城镇与乡村人口比、老龄化率和男女性别比

例序列为子序列 $\{x_i(t)\}$ ，母序列 $\{x_0(t)\}$ 与子序列 $\{x_i(t)\}$ 在2001-2005年份的关联系数 $r(x_0(k), x_i(k))$ 分别为：

城镇与乡村人口比和净增人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_1(k)) = (1, 0.724770502, 0.419513222, 0.368959568, 0.347107901)$$

老龄化率和净增人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_2(k)) = (1, 0.910117079, 0.454332553, 0.500590458, 0.38039537)$$

男女性别比例和净增人口数的关联系数

$$r(x_0(k), x_3(k)) = (1, 0.720904594, 0.532186078, 0.421042956, 0.477329042)$$

其灰色关联度分别为：0.572070238 0.649087092 0.630292534，其关联排序为：老龄化率>男女性别比例>城镇与乡村人口比。

于是，我们可以得出结论，人口增长的三个主要特点对于净增人口的影响是不同的，其影响由大到小排为：老龄化进程加速、人口性别比持续升高和乡村人口城镇化。

（二）中短期预测模型的建立和求解

1. 分批要素推算法^[3]

为了对我国人口发展情况进行精确的中短期预测，结合我们对人口系统结构进行的关联分析，我们引进了分批要素推算法，以估算出的当前人口的年龄构成、生育率、死亡水平为基础，根据近年来人口动态趋势，并参照人口政策的发展，作出今后若干年人口动态变化的假设，推算这些年间人口的增长。

用分要素推算法预测人口，需要（1）按性别、年龄分组的基础人口数字；（2）生育水平发展的假设；（3）死亡水平发展的假设；（4）移民水平发展的假设。

2. 问题分析

预测人口涉及的因素很多，包括育龄妇女人数、育龄妇女总和生育率（TFR）、育龄妇女生育意愿倾向、出生人口的男女比例、各年龄段人口死亡率、婴儿死亡率等。根据题中所给数据的特点，我们用年龄移算法进行推算^[3]。

所谓年龄移算法就是根据一定的分年龄的人口生存率，推算出人口总体中每一年龄的原有人口由低年龄组转移到高年龄组时的存活人数。显然，第 n 年年底各年龄人口数到第 $n+1$ 年年底依次转为高一年的年龄组人口，0岁组转为1岁组，1岁组转为2岁组，以此类推。在由低年龄组转为高年龄组的过程中，总有一部分人死亡，因此，转为高年龄组的的生存人数是原有人口数乘以（1-死亡率）或乘以生存率。这种逐年龄移算就得出的原有人口在预测期各年内各年龄的人口数的方法称为“年龄移算法”。

按年龄移算法所得的第 n 年底原有人口存活到第 $n+1$ 年底的人数之差，即为第 $n+1$ 年预计死亡人数。同时，我们考虑到在死亡人口数中，不只包括原有人口的死亡，还包括有当年出生人口的死亡。因此，在预测未来死亡人口总数时，还必须预测 0 岁组的死亡人数：

0 岁组死亡人数=当年出生婴儿总数 $\times$ 当年出生当年死亡人数的比例（当年 0 岁组的死亡率）

按年龄移算法推算年末 0 岁组人数，应该用下式：

年末 0 岁组人数=出生人数-当年出生当年死亡人数

第 $n+1$ 年的人口总数分为两部分来考虑。即

$$Q_{n+1} = P_{n+1,i+1} + P_{n+1,0} \quad (\text{式 3})$$

根据年龄推移算法，第 n 年年底各年龄人口数到第 $n+1$ 年年底依次转为高一年的年龄组人口，则

$$P_{n+1,i+1} = P_{n,i} \times (1 - d_{n,i}) \quad \text{其中 } i=0 \cdots 90 \quad (\text{式 4})$$

第 $n+1$ 年 0 岁的人口数量为(大于 90 岁的人口并入 90+的人口)：

$$P_{n+1,0} = B_{n+1} \times (1 - d_{n+1,0}) \quad \text{其中 } i=0 \cdots 90 \quad (\text{式 5})$$

其中， B_{n+1} 为第 $n+1$ 年出生的人口数 $d_{n+1,0}$ 为第 $n+1$ 年 0 岁人口的死亡率，

人口预测的数学公式和出生人口数的计算公式：

$$P_1 = P_0 + B - D + M \quad (\text{式 6})$$

$$B = W \cdot T \cdot Q \quad (\text{式 7})$$

(式 6)中 P_1 为某年年底人数， P_0 为年初（即上年年底）人数，或为预测开始时调查得到的人数。

(式 7)中 B 为本年出生人数、 D 为本年死亡人数、 M 为本年净迁入人口（即迁入人口与迁出人口之差）。

B 为出生人口数， W 为育龄妇女数， T 为育龄妇女总和生育率(TFR)， Q 为育龄妇女生育意愿倾向。

当预测全国人数时，迁入人数与迁出人数之差往往略而不计；在各地预测时，则另做处理。同时，从中国统计局统计的数据也可以看出，近几年我国的迁入迁出人口基本保持平衡，所以本次人口预测，我们暂不考虑人口迁移因素。这样，人口总数预测首先便是对出生率和死亡率的预测。

由上述分析，我们可以具体建立各类人口的推算模型。下面以市男性人口推算的数学模型为例：

$$\begin{cases} c_{n+1,i+1} = c_{n,i} \times (1 - d_i) & i = 0, 1, \cdots, 90 \\ c_{n+1,0} = a_{n+1} \times e_n \times g_n \times Q \times (1 - d_0) \times (100 + r) \end{cases} \quad (\text{式 8})$$

对于其他的各类人口类型同样可得模型预测。

3. 模型求解和参数分析：

我们首先将 2001~2004 年的数据代入模型，拟合出参数 Q（育龄妇女生育意愿倾向）33%左右。其次，根据《国家人口发展战略研究报告》的分析，我们取总和生育率为 1.8。再确定各年市、镇、乡的男女出生比率，画出 2001~2005 年市、镇、乡男女出生比例如下表：

年份	市男女出生比例 (女 100 计)	镇男女出生比例 (女 100 计)	乡男女出生比例 (女 100 计)
2001	109.28	116.02	117.59
2002	111.37	123.12	122.11
2003	112.06	110.97	120.9
2004	114.44	126.9	122.21
2005	113.92	117.21	121.21

表 4

并画出图象：

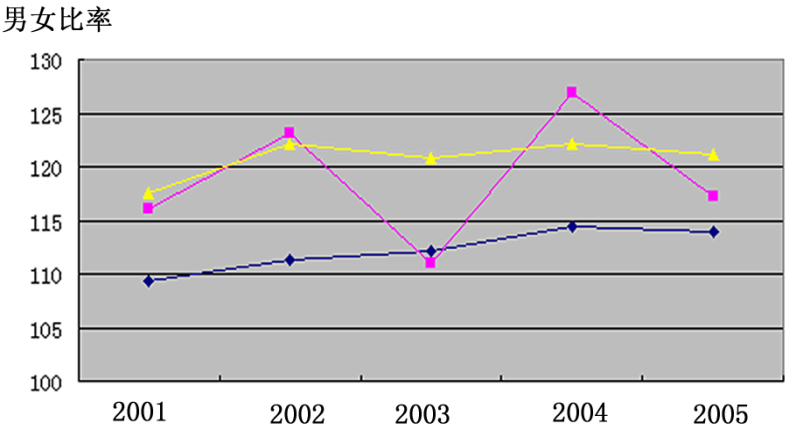


图 1

可以看出男女出生比率在历年中变化趋势不太明显（甚至有波动），对短期预测影响不大，所以我们取各年市、镇、乡的男女出生比率为市、镇、乡男女各年男女比率的平均值：市 112.214 、镇 118.84 、乡 120.8（女 100 计）

根据上述参数代入 2005 年数据，预测 2006 年至本世纪中叶我国人口总数和人口老龄化发展趋势如下表(程序见附录 1)：

年份	总人口(万人)	60 岁及以上人口(万人)	60 岁及以上人口占比重(%)	65 岁及以上人口(万人)	65 岁及以上人口占比重(%)
----	---------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

2005	1315653. 75	170100. 26	12. 93	118652. 489	9. 019
2006	1319941. 58	175580. 7	13. 3	122506. 49	9. 281
2007	1332353. 56	181850. 18	13. 65	125953. 18	9. 453
2008	1344390. 19	187906. 99	13. 98	129286. 3	9. 617
2009	1356104. 09	195755. 33	14. 44	132941. 32	9. 803
2010	1367559. 57	203769. 97	14. 9	137121. 24	10. 03
2011	1378733. 72	211363. 25	15. 33	141240. 46	10. 24
2012	1389646. 05	221300. 74	15. 92	146081. 35	10. 51
2013	1399997. 03	230772. 48	16. 48	150721. 58	10. 77
2014	1409577. 8	241207. 92	17. 11	157036. 78	11. 14
2015	1418467. 67	251754. 54	17. 75	163498. 96	11. 53
2016	1426658. 82	260196. 71	18. 24	169573. 66	11. 89
2017	1434154. 91	269951. 25	18. 82	177845. 54	12. 4
2018	1440993. 16	276959. 76	19. 22	185660. 29	12. 88
2019	1447011. 54	279564. 19	19. 32	194368. 32	13. 43
2020	1452309. 84	283127. 64	19. 49	203149. 46	13. 99
2021	1456827. 15	283272. 8	19. 44	209939. 51	14. 41
2022	1460852. 4	292077. 55	19. 99	217927. 83	14. 92
2023	1464392. 57	307136. 43	20. 97	223313. 35	15. 25
2024	1467493. 59	317646. 45	21. 65	224559. 12	15. 3
2025	1470164. 47	328727. 76	22. 36	226708. 22	15. 42
2026	1472463. 59	338776. 74	23. 01	225643. 13	15. 32
2027	1474425. 53	345821. 83	23. 45	232697. 4	15. 78
2028	1476113. 22	357299. 12	24. 21	245604. 26	16. 64
2029	1477502. 34	365963. 76	24. 77	254185. 36	17. 2
2030	1478592. 93	376053. 22	25. 43	263272. 42	17. 81
2031	1479363. 43	383450. 76	25. 92	271347. 89	18. 34
2032	1479826. 75	389491. 72	26. 32	276573. 92	18. 69
2033	1479904. 31	394170. 1	26. 63	285934. 95	19. 32
2034	1479665. 2	397404. 38	26. 86	292587. 01	19. 77

2035	1479127.09	398538.09	26.94	300514.12	20.32
2036	1478297.16	398368.34	26.95	305889.03	20.69
2037	1477147.52	396165.4	26.82	309990.39	20.99
2038	1475568.38	394224.49	26.72	312832.09	21.2
2039	1473593.34	392113.25	26.61	314367.48	21.33
2040	1471154.99	388859.79	26.43	313980.69	21.34

表 5

由上表可以看出，我国总人口的峰值出现在 2033 年，最高人口数量可达 14.8 亿左右。老龄人口的峰值出现在 2036 年，最高占人口比例为 26.95% 。

画出总人口（十亿）从 2000 到 2040 年的变化图象如下：

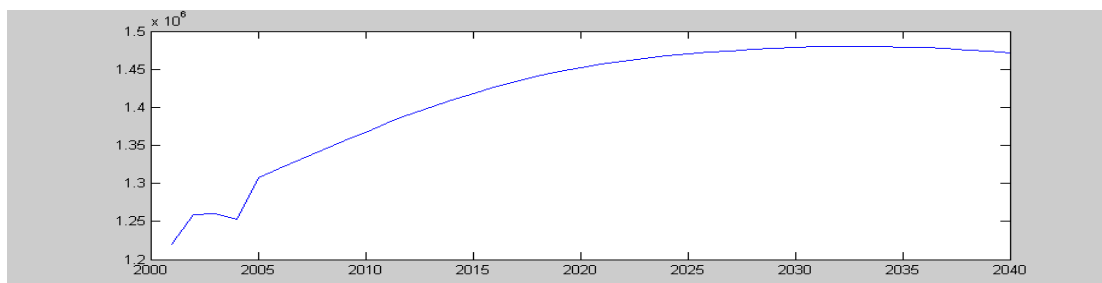


图 2

《国家人口发展战略研究报告》所给的预测图形为：

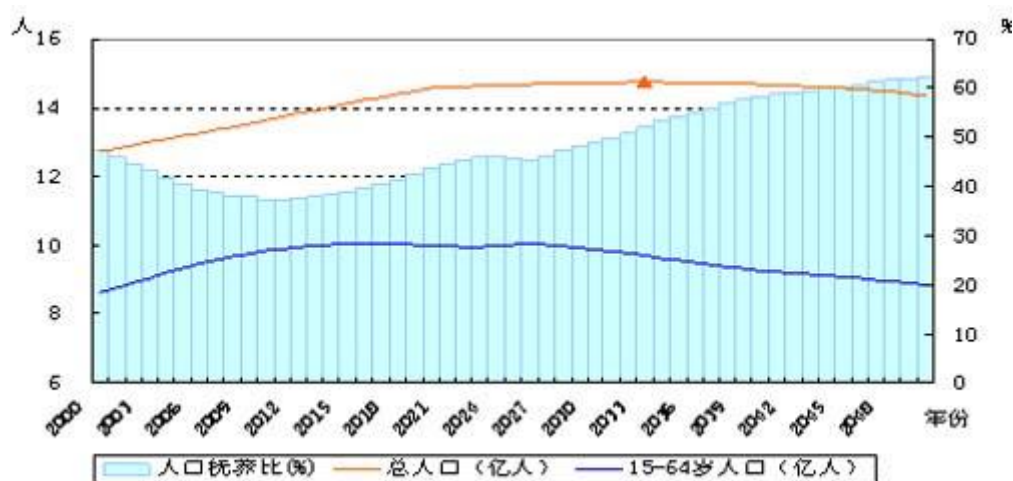


图 3

该预测中 2033 年前后达到峰值 15 亿人左右，说明模型(参数育龄妇女生育意愿倾向与总和生育率)的选择的合理的。

3.1 对参数 a_n 的讨论：

若调整总和生育率 a_n 均为 2.0，其余参数不变，进行预测，我国总人口数在预测的 35 年内一直在增长但尚未出现峰值，在 2040 年，总人口达到 15.6 亿左右，老年人口的峰值出现在 2035 年，最高占人口比例为 25.7%；

若调整总和生育率 a_n 均为 2.8，其余参数不变，进行预测，我国总人口数在预测的 35 年内一直在增长但尚未出现峰值，在 2040 年，总人口达到 16.4 亿左右，老年人口的峰值出现在 2034 年，最高占人口比例为 24.5%；

由此可以看出：在合理的生育更替水平^[1]范围内适当提高总和生育率 a_n ，可以提早老年人口峰值的出现时间和降低一定时期内老年人口在总人口中的比重，但是表现不是很明显。

3.2 对参数 r_n 的讨论：

若调整男女出生比率均为 108，其余参数不变，则预测出，我国总人口的峰值出现在 2034 年左右，总人口达到 14.80 亿左右，老年人口的峰值出现在 2035 年，老年人口最高占人口比例为 26.90%，2040 年我国的男性人口在总人口所占的比重为 50.01%，这样男女人口比趋于相等。

若调整男女出生比率均为 125，其余参数不变，则预测出，我国总人口的峰值出现在 2034 年左右，总人口达到 14.78 亿左右，老年人口的峰值出现在 2035 年，老年人口最高占人口比例为 26.97%2040 年我国的男性人口在总人口所占的比重为 51.6%。

若调整男女出生比率均为 135，其余参数不变，则预测出，我国总人口的峰值出现在 2033 年左右，总人口达到 14.77 亿左右，老年人口的峰值出现在 2036 年，老年人口最高占人口比例为 27.0%，2040 年我国的男性人口在总人口所占的比重为 52.2%。

可以看到男女出生比率对总人口数和老年人口数的影响不大，起码是在近期内影响不明显。当男女出生比率变动不大时，对男女人口比影响很小，当男女出生比取 140 时 2040 年的男性人口在总人口所占的比重为 57.2%，这是很不正常的，所以应该控制男女出生比率，使得在一定时期男女人口比重均衡。

(三) 长期预测模型的建立和求解

根据近年来中国人口出现的一些新特点，例如，老龄化进程加速、出生人口性别比例持续升高以及乡村人口城镇化等，建立其与人口增长率的关系，并对中国人口增长进行建模预测。首先，我们引入

1. t 年代人口老龄化率^[5] $L(t)$:

$$L(t) = \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t) - N(t-1)} \quad (\text{式 } 9)$$

其中： $N(t)$: t 年代人口总数

$N_0(t)$: 为 t 年代老年人数

$L(t)$: t 年代人口老龄化率, 它反映了人口老龄化的相对速度, $L(t)$ 越大反映我国人口老龄化程度越高。

同时我们知道, 人口增长率

$$r(t) = \frac{N(t) - N(t-1)}{N(t-1)} \quad (\text{式 } 10)$$

则依此对 $L(t)$ 式进行变换有:

$$\frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{r(t)N(t-1)} = L(t) \quad (\text{式 } 11)$$

$$\text{即:} \quad \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t-1)} = r(t)L(t) \quad (\text{式 } 12)$$

于是我们得到了人口老龄化率与人口增长率之间的定量关系。

2. t 年代性别失衡率 $K(t)$:

$$\text{定义 } K(t) = \frac{|m_0(t) - 1|}{u(t) - u(t-1)} \quad (\text{式 } 13)$$

其中: $m_0(t)$ 表示 t 年代出生男女性别比例;

$u(t)$ 表示 t 年代出生率;

$K(t)$ 表示 t 年代出生性别失衡率; 它反映了出生人口男女性别比例的相对失衡程度, $K(t)=0$ 时说明该年代出生人口男女性别比例适中。

由(式 12)中部分结论可知, 某一年的人口增长量满足如下关系

$$N(t) - N(t-1) = N(t-1)u(t-1) - \Delta N_0(t) = N(t-1)u(t-1) - Q_t [N_0(t) - N_0(t-1)] \quad (\text{式 } 14)$$

其中 $N(t) - N(t-1)$ 表示该年的人口增长量, $\Delta N_0(t) = Q_t [N_0(t) - N_0(t-1)]$ 表示该年死亡人口数, Q_t 是

常量比例系数, $Q_t = \frac{\text{该年全国人口死亡数}}{\text{该年老年人口死亡数}} > 1$, $u(t-1)$ 表示该年代出生率。

$$\text{而由 } K(t) \text{ 的定义式可以转化为: } u(t-1) = u(t) - \frac{|m_0(t) - 1|}{K(t)}$$

依此对(式 14)进行转化有

$$r(t) = \frac{N(t) - N(t-1)}{N(t-1)} = \frac{N(t-1) \left[u(t) - \frac{|m_0(t)-1|}{K(t)} \right] - Q_t L(t) r(t) N(t-1)}{N(t-1)}$$

$$= u(t) - \frac{|m_0(t)-1|}{K(t)} - Q_t L(t) r(t)$$

即
$$r(t) = \frac{u(t)K(t) - |m_0(t)-1|}{K(t)[1 + Q_t L(t)]} \quad (\text{式 15})$$

考虑到式 (1)，联立得

$$r(t) = u(t) - \frac{|m_0(t)-1|}{k(t)} - \frac{Q_t [N_0(t) - N_0(t-1)]}{N(t-1)} \quad (\text{式 16})$$

该式表达了 t 年代性别失衡率与人口增长率之间的定量关系

3. t 年代的城镇拥挤系数 $A(t)$:

依据学术界对人口增长与可用自然空间的研究，为了方便建模，我们认为乡村人口城镇化对中国人口增长的影响主要体现在城镇人口拥挤程度和迁移率对城镇人口发展的影响方面。

借鉴前人研究^[7]有：

$$\frac{dN_2(t)}{dt} = kN_1(t) - AN_2(t)^2 \quad (\text{式 17})$$

其中 k 为比例常数，表示迁移率；

$N_1(t)$ 为 t 年代的乡村人口总数；

$N_2(t)$ 为 t 年代的城镇人口总数。

A 为城镇拥挤系数，它反映了城镇人口拥挤程度，显然 $A > 0$ 。城镇拥挤系数 A 和迁移率 k 直接反映了乡村人口城镇化对中国人口的影响。

则
$$N(t) = N_2(t) + N_1(t) (1-k) = \int_0^t (kN_1(t) - AN_2(t)^2) dt + N_1(t) (1-k)$$

上式表达了 t 年代乡村人口城镇化程度与整个国家人口变化之间的定量关系。

综上，我们得到了老龄化进程加速、出生人口性别比例持续升高以及乡村人口城镇化等因素与中国人口增长率之间的定量计算关系，如下：

$$r(t) = \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t-1)L(t)} \quad (\text{式 18})$$

$$r(t) = u(t) - \frac{|m_0(t) - 1|}{k(t)} - \frac{Q_t [N_0(t) - N_0(t-1)]}{N(t-1)} \quad (\text{式 19})$$

$$\frac{dN}{dt} = kN_1(t) - AN_2(t)^2 + \frac{dN_1(t)(1-k)}{dt} \quad (\text{式 20})$$

由以上关系式，我们根据人口阻滞增长模型（Logistic 模型）对中国人口老龄化进程加速、出生人口性别比例持续升高以及乡村人口城镇化等因素建立新的人口增长模型。

另一方面，我们考虑到

(1) 地球上的资源有限，不妨设为 1；而一个人的正常生存需要占用资源 $\frac{1}{N(t_m)}$ （这里事实上也内在的假定了地球的极限承载人口数为 $N(t_m)$ ）；

(2) 在时刻 t ，人口增长的速率与当时人口数成正比，为简单起见也假设与当时剩余资源 $s = 1 - \frac{N(t)}{N(t_m)}$ 成正比；比例系数 r 表示人口的固有增长率；

(3) 设人口数 $N(t)$ 足够大，可以视做连续变量处理，且 $N(t)$ 关于 t 连续可微

由上述假设，可将人口数的增长率 $r(t)$ 视为人口数 $N(t)$ 的函数，由于资源对人口增长的限制， $r(t)$ 为 t 的线性递减函数， $r(t) = r - st$ ，特别是当 $N(t)$ 达到极限承载人口数 $N(t_m)$ 时，应有净增长率 $r(t) = 0$ ，当人口数 $N(t)$ 超过 $N(t_m)$ 时，应当发生负增长。基于如上想法，可令

$$r(t) = r \left(1 - \frac{N(t)}{N(t_m)} \right)$$

用 $r(t)$ 代替指数增长模型中的 r 导出如下微分方程模型：

$$\frac{dN(t)}{dt} = r(t)N(t)$$

代入上述关系式有

$$\frac{dN(t)}{dt} = \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t-1)L(t)} N(t) \quad (\text{式 21})$$

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left[u(t) - \frac{|m_0(t) - 1|}{k(t)} - \frac{Q_t [N_0(t) - N_0(t-1)]}{N(t-1)} \right] N(t) \quad (\text{式 22})$$

$$N(t) = \int_0^t (kN_1(t) - AN_2(t)^2) dt + N_1(t) (1-k) \quad (\text{式 23})$$

其中， $L(t)$ 、 $A(t)$ 、 $k(t)$ 是可看作 $N(t)$ 的参量。

下面，我们对上述 3 个方程化简求解。

$$\text{对于(式 21),将 } L(t) \text{ 定义代入得: } \frac{dN(t)}{dt} = \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t-1)L(t)} N(t) = \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t-1) \frac{N_0(t) - N_0(t-1)}{N(t) - N(t-1)}} N(t)$$

$$= \frac{N(t) - N(t-1)}{N(t-1)} N(t) \quad (\text{式 24})$$

$$\text{用 Matlab 编程}^{[7]} \text{可解得: } N(t) = \frac{N(t-1)}{1 + C_1 e^t N(t-1)} \quad (\text{式 25})$$

其中, C_1 为常数, 通过数据拟合改变其参数值可确定合适的解 $N(t-1)$ 为我国人口基数 (如 130756 万人时, 对 C_1 合适的值 (如 15000-40000) (以下 C 的值可由相同方法确定), 可由符号函数可得到 $N(t)$ 良好的变化趋势。

同理, 可化简 (式 22) 为:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left\{ u(t) - \frac{|m_0(t)-1|}{k(t)} - \frac{Q_t[N_0(t) - N_0(t-1)]}{N(t-1)} \right\} N(t)$$

$$\text{解得: } N(t) = C_1 e^{\frac{tu(t)Q_t}{N(t-1)} - \frac{t|m_0(t)-1|}{k(t)} - \frac{Q_t t[N_0(t-1)]}{N(t-1)}} \quad (\text{式 26})$$

其中, $N_0(t) = N(t-1)L(t-1)$, $N(t-1)$ 、 $N_0(t-1)$ 为已知, $u(t)$ 、 $k(t)$ 、 $m_0(t)$, 我们将其看为参数, 进行拟合, 可找到它们最适合于模型预测的值。

对于 (式 23) 式, 计算可得其解为:

$$N(t) = N_1(t)(1-k) + ct - \frac{A}{3} N_2^3(t) \quad (\text{式 27})$$

由 2.2 中数据分析可知: 人口增长的三个主要特点对于净增人口的影响是不同的, 其影响由大到小排为: 老龄化进程加速、人口性别比持续升高和乡村人口城镇化。将关联度向量进行归一化后按大小排序 (0.350583132, 0.340431867, 0.308985001), 保留两位将其作为权重向量 (0.35 0.34 0.31)。对 (式 25)、(式 26)、(式 27) 进行加权求和, 于是我们可以得到人口增长率在老龄化进程加速、人口性别比持续升高和乡村人口城镇化三个因素影响下的表达式:

$$N(t) = a \frac{N(t-1)}{1 + C_1 e^t N(t-1)} + b C_1 e^{\frac{tu(t)Q_t}{N(t-1)} - \frac{t|m_0(t)-1|}{k(t)} - \frac{Q_t t[N_0(t-1)]}{N(t-1)}} + c [N_1(t)(1-k) + ct - \frac{A}{3} N_2^3(t)] \quad (\text{式 28})$$

其中, 向量 $(a \ b \ c) = (0.35 \ 0.34 \ 0.31)$

利用该表达式，并依据题目所给出的近五年来的数据，我们对我国人口发展趋势进行了预测，得到了在老龄化进程加速、出生人口性别比例持续升高以及乡村人口城镇化等因素影响下，未来我国人口发展预测情况如下：（见附录 2、3）

我们预测了 2005 年到 2050 年间我国人口发展趋势，如下图：

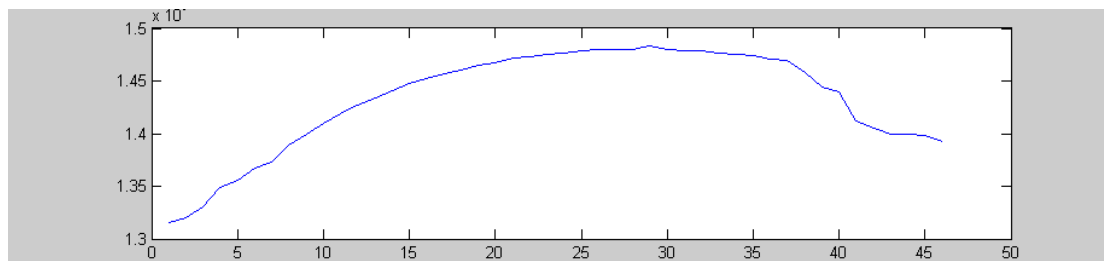


图 4

同时，在预测出总人口数的情况下，由前分析我们也可得到具体的人口组成。比如，要想知道某老年人所占的比例，由老龄化率定义，我们可将相邻两年总人口数之差（即净增人口数）乘以当年老龄化率，先算出老年人的增长数，再与前一年比较即可。其他的也可类似方法处理。这样，我们不仅可以预测出长时期总人口数，而且对于具体的人口构成也是可以知道的。

六、模型的评价与改进

本文依据题目所给出的条件因素和相关资料，建立了我国人口发展的中短期预测模型和长期预测模型，总的来说，预测结果是比较好的，与国家人口发展战略研究报告上相应的数字很接近。

进行短期预测时，我们用了年龄推算法，其基本依据是人的年龄增长与时间推移的一致性，人口存活率和妇女生育率水平是相对稳定的。这种方法充分注意到人口结构对未来人口发展趋势的影响，并且求解过程简单明了，但缺点是需要资料较多，计算次数较多，数据处理繁杂，对计算机依赖比较大。建模过程虽然对影响人口发展的因素有所兼顾，但是不能定量表示它们与人口发展变化的关系。因此在预测过程中，预测精度随预测时间的延长而下降。长期预测模型着重分析了老龄化进程加速、出生人口性别比持续升高以及乡村人口城镇化等因素对中国人口的增长的影响，并对三个方面的因素进行了定量表述，特别是创造性的定义了人口老龄率，出生性别失衡率等概念，建立了其与人口发展变化的关系，为人口预测方法提供了新的思路。但模型演算复杂，变量繁多，求解困难，对其预测精度产生了影响。

七、附录

附录 1 :

%导入了各年数据 n2001, n2002, n2003, n2004, n2005、各年总人口 z1, z2, z3, z4, z5 数和各年出生率数据 wws1, wws2, wws3, wws4, wws5, 预测 2006 年各项数据

```
cm5=n2005(:,1)'.*(z5(1)+z5(2));
cf5=n2005(:,3)'.*(z5(1)+z5(2));
tm5=n2005(:,5)'.*(z5(3)+z5(4));
tf5=n2005(:,7)'.*(z5(3)+z5(4));
rm5=n2005(:,9)'.*(z5(5)+z5(6));
rf5=n2005(:,11)'.*(z5(5)+z5(6));
mc1=[n2001(:,1)';n2002(:,1)';n2003(:,1)';n2004(:,1)';n2005(:,1)'];
mc2=[n2001(:,2)';n2002(:,2)';n2003(:,2)';n2004(:,2)';n2005(:,2)'];
mc3=[n2001(:,3)';n2002(:,3)';n2003(:,3)';n2004(:,3)';n2005(:,3)'];
mc4=[n2001(:,4)';n2002(:,4)';n2003(:,4)';n2004(:,4)';n2005(:,4)'];
mc5=[n2001(:,5)';n2002(:,5)';n2003(:,5)';n2004(:,5)';n2005(:,5)'];
mc6=[n2001(:,6)';n2002(:,6)';n2003(:,6)';n2004(:,6)';n2005(:,6)'];
mc7=[n2001(:,7)';n2002(:,7)';n2003(:,7)';n2004(:,7)';n2005(:,7)'];
mc8=[n2001(:,8)';n2002(:,8)';n2003(:,8)';n2004(:,8)';n2005(:,8)'];
mc9=[n2001(:,9)';n2002(:,9)';n2003(:,9)';n2004(:,9)';n2005(:,9)'];
mc10=[n2001(:,10)';n2002(:,10)';n2003(:,10)';n2004(:,10)';n2005(:,10)'];
mc10=[n2001(:,10)';n2002(:,10)';n2003(:,10)';n2004(:,10)';n2005(:,10)'];
mc12=[n2001(:,12)';n2002(:,12)';n2003(:,12)';n2004(:,12)';n2005(:,12)'];
cmd=sum(mc2)/5;
cfd=sum(mc4)/5;
tmd=sum(mc6)/5;
tfd=sum(mc8)/5;
rmd=sum(mc10)/5;
rfd=sum(mc12)/5;
ws1=wws';
ws2=wws2';
ws3=wws3';
ws4=wws4';
ws5=wws5';
b=(sum(ws5,2)+sum(ws4,2)+sum(ws3,2)+sum(ws2,2)+sum(ws1,2))./5;
cy5=sum(n2005(16:50,3)'.*(z5(1)+z5(2)))./100;
ty5=sum(n2005(16:50,7)'.*(z5(3)+z5(4)))./100;
ry5=sum(n2005(16:50,11)'.*(z5(5)+z5(6)))./100;
zn2005=[cm5;cf5;tm5;tf5;rm5;rf5]./100;
zd2005=[cmd;cfd;tmd;tfd;rmd;rfd];
zy2005=[cy5;ty5;ry5];
```

```

jn2006=zn2005.*(ones(size(zn2005))-zd2005./1000);
br=[977.522;1265.628;1653.608];
sexr=[112.214;118.844;120.804];
jn2006a=zy2005.*br./1000*0.033;
jn2006m=jn2006a.*sexr./(100.+sexr);
jn2006f=jn2006a-jn2006m;
jn2006o=[jn2006m(1);jn2006f(1);jn2006m(2);jn2006f(2);jn2006m(3);jn2006f(3)]';
jn2006n=[jn2006(:,90)+jn2006(:,91)]';
zn2006=[jn2006o.*(ones(size(zn2005(:,1)))-zd2005(:,1)./1000)';jn2006(:,1:89)';jn2006n];
zz=sum(sum(jn2006));

```

%预测 2006 年及其以后数据导入 2005 年数据 zn2005 和死亡率 dead

```

cy5=sum(zn2005(2,16:50));
ty5=sum(zn2005(4,16:50));
ry5=sum(zn2005(6,16:50));
zy2005=[cy5;ty5;ry5];
jn2006=zn2005.*(ones(size(dead))-dead./1000);
br=[1910.522;1665.628;1853.608];
sexr=[112.214;118.844;120.804];
jn2006a=zy2005.*br./1000*0.033;
jn2006m=jn2006a.*sexr./(100.+sexr);
jn2006f=jn2006a-jn2006m;
jn2006o=[jn2006m(1);jn2006f(1);jn2006m(2);jn2006f(2);jn2006m(3);jn2006f(3)]';
jn2006n=[jn2006(:,90)+jn2006(:,91)]';
zn2006=[jn2006o.*(ones(size(dead(:,1)))-dead(:,1)./1000)';jn2006(:,1:89)';jn2006n]';
zz6=sum(sum(jn2006))+sum(jn2006o);
zz6y=sum(sum(zn2006(:,1:15)));
zz6o=sum(sum(zn2006(:,61:91)));
zz6oo=sum(sum(zn2006(:,66:91)));
zz6z=[zz6,zz6y zz6o zz6oo]

```

附录 2:

拟和参数

```
zn=[1220559 1258951 1260498 1253065 1307495];
```

```
for i=2:5
```

```
    c(i-1)=(zn(i)-zn(i-1))/exp(i+2000)*zn(i-1)^2
```

```
end
```

```
u=[13.38 12.86 12.41 12.29 12.40]/1000;
```

```
m=[106.00 106.06 106.20 106.29 106.30]/100;
```

```
q=[1.605328834      1.378219855      1.730336849      1.612651887
```

```
    1.707227493      1.456547789]
```

```
n0=[104161.2497 107789.2887 111417.3277 115045.3667 118652.489];
```

```
for j=2:5
```

```
    k(j)=(m(j)-1)/(u(j)-u(j-1))
```

```
end
```

```
for l=2:5
```

```
    c1(l-1)=zn(l)/exp((1+2000)*u(l)*q(l)/zn(l-1)-(1+2000)*(m(l)-1)/k(l)-q(l)*(1+2000)
)*n0(l-1)/zn(l-1))
```

```
end
```

附录 3

年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量
2005	131565 3.75	2015	1418467 .07	2025	1471534 .49	2035	1479247 .29	2045	1412158. 26
2006	131954 1.58	2016	1426658 .82	2026	1472463 .59	2036	1478297 .16	2046	1405258. 54
2007	132995 3.46	2017	1434154 .21	2027	1474925 .03	2037	1476997 .52	2047	1399892. 51
2008	134839 0.39	2018	1440993 .16	2028	1476513 .22	2038	1475468 .48	2048	1398925. 21
2009	135620 4.09	2019	1447211 .34	2029	1478502 .64	2039	1474593 .44	2049	1397956. 25
2010	136735 9.37	2020	1452009 .84	2030	1479592 .03	2040	1470154 .69	2050	1392456. 25
2011	137252 3.72	2021	1456827 .15	2031	1479363 .53	2041	1469854 .32		
2012	138944 6.05	2022	1460852 .46	2032	1479906 .75	2042	1457596. 35		
2013	139996 7.03	2023	1464392 .57	2033	1482904 .31	2043	1444584. 52		
2014	140957 7.53	2024	1467493 .59	2034	1479685 .12	2044	1439486. 72		

八、参考文献

- [1] 吕永霞、吕永成、续竞秦, 中国人口系统结构的灰色关联分析, 广西科学院学报, 22: 112-115, 2006.
- [2] 中华人民共和国国家统计局, 《中国统计年鉴——2006》, 北京: 中国统计出版社, 2007.
- [3] 韩中庚, 数学建模方法及其应用, 北京: 高等教育出版社, 347-348, 2005.
- [4] 刘铮, 人口理论问题, 北京: 中国社会科学出版社, 214-222, 1984.
- [5] 宋健、于景元, 人口控制论, 北京: 科学出版社, 124-125, 1985.
- [6] Fred Brauer, Carlos Castillo-Chavez, 《mathematical models in population biology and epidemiology》, Springer, New York : 2001.
- [7] <http://www.geom.uiuc.edu/education/calc-init/population/logistic.html>
- [8] 宋兆基、徐流美等, Matlab 6.5 在科学计算中的应用, 北京: 清华大学出版社, 222-223, 2005 .
- [9] 李永胜, 人口预测中的模型选择与参数认定, 《财经科学》, 总203期: 70-72页, 2004.
- [10] 宋健等, 《人口预测和人口控制》, 北京: 人民出版社, 1981.